單元 6-1 反應速率與速率定律式・課堂講義學習單

班級：＿＿＿＿　座號：＿＿＿＿　姓名：＿＿＿＿

一、反應速率的定義、表示法與化學計量關係

微觀意義・割線與切線斜率・計量數比

概念 1　反應速率的巨觀定義與微觀意涵

1. 定義：單位時間內，反應物濃度的消耗減少量，或生成物濃度的生成增加量。

2. 常用單位：溶液反應以體積莫耳濃度每秒表示（$\mathrm{M/s}$ 或 $\mathrm{M\cdot min^{-1}}$）；氣相反應可以分壓隨時間變化表示（$\mathrm{atm/s}$、$\mathrm{mmHg/min}$）。

3. 平均速率 vs 瞬時速率：

- **平均速率 ($\bar{r}$)**：一段時間間隔 Δt 內的濃度變化，幾何意義為濃度－時間曲線之**割線斜率**：$\bar{r}=-\frac{\Delta[A]}{\Delta t}=\frac{\Delta[C]}{\Delta t}$。
- **瞬時速率 (r)**：時間間隔趨近於零時的極限值，幾何意義為該時刻濃度－時間曲線之**切線斜率**：$r=\lim_{\Delta t\to 0}\left(-\frac{\Delta[A]}{\Delta t}\right)=-\frac{d[A]}{dt}$。

概念 2　各成分反應速率與化學反應計量數比

對於一般化學反應：$aA+bB\longrightarrow cC+dD$，在同一反應容器（定容）中：

- 各成分物質的消耗或生成莫耳數變化量比，嚴格等於化學計量係數比：$\Delta n_A:\Delta n_B:\Delta n_C:\Delta n_D=a:b:c:d$。
- 各物質的**反應速率比等於其化學計量係數比**：$r_A:r_B:r_C:r_D=a:b:c:d$。
- **統一定義之整體反應速率 (r)**：以係數歸一化，使各物種算得之整體反應速率數值相同且恆為正值：

$$r=-\frac{1}{a}\frac{\Delta[A]}{\Delta t}=-\frac{1}{b}\frac{\Delta[B]}{\Delta t}=\frac{1}{c}\frac{\Delta[C]}{\Delta t}=\frac{1}{d}\frac{\Delta[D]}{\Delta t}$$

> **重要觀念警示**：純固體或純液體之濃度為定值，其消耗或生成通常以「莫耳數改變率 ($\mathrm{mol/s}$)」或「質量改變率 ($\mathrm{g/s}$)」表示，不宜使用體積莫耳濃度 ($\mathrm{M/s}$)。

經典範例 1・太空梭火箭推進劑與化學計量大考經典（94 指考）

大考頻出核心題

【題目敘述】鋁粉與過氯酸銨之混合物可用為太空梭火箭推進劑，反應方程式如下：

$$3\mathrm{Al}_{(s)}+3\mathrm{NH_4ClO_4}_{(s)}\longrightarrow \mathrm{Al_2O_3}_{(s)}+\mathrm{AlCl_3}_{(s)}+3\mathrm{NO}_{(g)}+6\mathrm{H_2O}_{(g)}+2677\ \mathrm{kJ}$$

將鋁粉與過氯酸銨各 $1.0\ \mathrm{mol}$ 放入容積 $1.0\ \mathrm{L}$、溫度 $400\ \mathrm{K}$ 的定容密閉槽中反應。測量反應槽內氣體總壓力隨時間呈等速均勻增加，經 $8\ \mathrm{min}$ 槽內氣體總壓自 $0\ \mathrm{atm}$ 升至 $0.80\ \mathrm{atm}$（假設氣體均為理想氣體，$R=0.082\ \mathrm{atm\cdot L/(mol\cdot K)}$）：

(1) 試計算槽內氣體總莫耳數生成速率 r_{gas}（$\mathrm{mol/min}$）及固體鋁粉之消耗速率 r_{Al}（$\mathrm{mol/min}$）。

(2) 反應進行前 5.0 分鐘 內，固體鋁粉共消耗多少莫耳？

(3) 此反應在該 5.0 分鐘 內共放出多少熱量（kJ）？

【解題推導與課堂手寫筆記】

【答案填寫區】

(1) 氣體生成速率與鋁粉消耗速率	(2) 5 分鐘鋁粉消耗莫耳數	(3) 5 分鐘內釋放總熱量

單元 6-1 反應速率與速率定律式 · 課堂講義學習單

班級：＿＿＿＿　座號：＿＿＿＿　姓名：＿＿＿＿

二、速率定律式、反應級數與速率常數 k 的物理本質

速率定律式 · 反應級數意義 · 速率常數 k 影響因子與單位

概念 1　速率定律式 (Rate Law) 與反應級數

1. 通式：對於均相反應 $aA + bB \longrightarrow$ 產物，其反應速率常可表示為反應物濃度的冪次函數：

$$r = k[A]^m[B]^n$$

2. 反應級數之微觀與巨觀規則：

- m 稱為對反應物 A 的反應級數；n 稱為對反應物 B 的反應級數；$(m+n)$ 稱為**總反應級數**。
- **極重要鐵律**：反應級數 m, n **必須由實驗測定**，絕不能直接引用平衡方程式的化學計量數 a, b（僅在已知為「一步完成之基元反應」時才相等）。
- 級數數值特徵：可為正整數（$0, 1, 2$）、負數（負級數代表該物質具有抑制或阻滯效應）、分數（如自由基鏈反應常見 $1/2$ 級）。

概念 2　速率常數 k (Rate Constant) 的物理本質與因次推導

1. 速率常數 k 的物理意義：代表當各反應物濃度均為 $1\ \mathrm{M}$ 時的反應速率，反映反應進行之固有難易度。

2. 影響 k 值的控制因子：

- **決定 k 值的因子**：反應物本性、反應溫度、催化劑。
- **與 k 值完全無關的因子**：反應物濃度、系統體積、系統壓力（改變濃度只改變反應速率 r，不改變 k 值！）。

3. 速率常數 k 的因次單位推導：若反應總級數為 $N = m + n$，濃度單位為 M，時間為 s：

$$[r] = [k][\mathrm{M}]^N \implies [k] = \frac{\mathrm{M \cdot s^{-1}}}{\mathrm{M}^N} = \mathbf{M^{1-N} \cdot s^{-1}} = \left(\frac{\mathbf{L}}{\mathbf{mol}}\right)^{\mathbf{N-1}} \cdot \mathbf{s^{-1}}$$

總反應級數 (N)	速率定律式形式	速率常數 k 的單位 (M, s)	常用工程/大考單位形式
0 級反應	$r = k$	$\mathrm{M \cdot s^{-1}}$	$\mathrm{mol \cdot L^{-1} \cdot s^{-1}}$
1 級反應	$r = k[A]$	$\mathrm{s^{-1}}$	$\mathrm{s^{-1}}$ 或 $\mathrm{min^{-1}}$（與濃度單位無關！）
2 級反應	$r = k[A]^2$ 或 $k[A][B]$	$\mathrm{M^{-1} \cdot s^{-1}}$	$\mathrm{L \cdot mol^{-1} \cdot s^{-1}}$
3 級反應	$r = k[A]^2[B]$	$\mathrm{M^{-2} \cdot s^{-1}}$	$\mathrm{L^2 \cdot mol^{-2} \cdot s^{-1}}$

經典範例 2 · 由速率常數因次與容器壓縮倍率反求定律式

常考觀念診斷題

【題目敘述】在密閉容器中進行氣相反應：$2A_{(g)} + B_{(g)} \longrightarrow 2C_{(g)}$，回答下列問題：

(1) 經實驗測得該反應在 $25^\circ\mathrm{C}$ 下，其速率常數之單位為 $\mathrm{L^2 \cdot mol^{-2} \cdot min^{-1}}$，則該反應之**總反應級數**為何？

(2) 已知將反應物 A 的濃度增加為 2 倍，B 濃度維持不變時，反應初速率增加為 4 倍。試寫出此反應完整的速率定律式。

(3) 若將反應容器的體積壓縮為原來的 $\frac{1}{3}$，且維持溫度不變，試問：

- (a) 反應速率 r 將變為原來的幾倍？
- (b) 速率常數 k 將變為原來的幾倍？

【解題推導與課堂手寫筆記】

【答案填寫區】

(1) 總反應級數	(2) 完整速率定律式	(3-a) 速率 r 變為幾倍	(3-b) 速率常數 k 變化

三、測定速率定律式的實驗方法：初始速率法與連串濃度追蹤

控制變因法・初始速率法步階求解・連串數據差比判定

概念 1　初始速率法 (Method of Initial Rates) 解題演算法

1. 為何必須測定「初始速率」？

- 反應剛開始瞬間，產物濃度接近於零，可徹底忽略逆反應或產物干擾。
- 反應物濃度尚未顯著消耗，可用已知的初始配製濃度 $[A]_0, [B]_0$ 精確代入定律式。

2. 三步解題演算法（Control of Variables）：

- **步驟 1（求對 A 級數 m）**：尋找 $[B]_0$ 相同之兩組實驗（如組 1 與組 2），消去 k 與 $[B]_0^n$：

$$\frac{r_1}{r_2} = \frac{k[A]_1^m[B]_1^n}{k[A]_2^m[B]_2^n} = \left(\frac{[A]_1}{[A]_2}\right)^m \Longrightarrow \text{解出 } m$$

- **步驟 2（求對 B 級數 n）**：同理固定 $[A]_0$，比較不同 $[B]_0$ 之兩組初速率求出 n。
- **步驟 3（求速率常數 k 與單位）**：任選一組數據（通常選第 1 組），將數值與單位完整代入 $k = \frac{r_1}{[A]_1^m[B]_1^n}$。

概念 2　連續濃度追蹤法（等差數列 vs 等比數列判別法）

若實驗固定其他反應物濃度，單獨追蹤某一反應物隨時間之連續濃度數據：

- **等時間間隔 Δt 內，濃度減少量 $\Delta[A]$ 為定值（呈等差數列）** $\Longrightarrow$ **零級反應**（速率與濃度無關，消耗速率恆定）。
- **等時間間隔 Δt 內，濃度剩餘比值 $\frac{[A]_{t+\Delta t}}{[A]_t}$ 為定值（呈等比數列）** $\Longrightarrow$ **一級反應**（速率與濃度成正比，半生期恆定）。

經典範例 3・一氧化氮與氧氣氣相反應初始速率法全解析

大考計算必考題

【題目敘述】在定溫下，研究反應 $2\text{NO}_{(g)} + \text{O}_{2(g)} \longrightarrow 2\text{NO}_{2(g)}$ 的反應速率，測得以下四組初始實驗數據：

實驗編號	$[\text{NO}]_0$ (M)	$[\text{O}_2]_0$ (M)	NO_2 初始生成速率 r_0 (M/s)
1	0.010	0.010	2.5×10^{-5}
2	0.010	0.020	5.0×10^{-5}
3	0.030	0.020	4.5×10^{-4}
4	0.020	0.030	x

(1) 試求此反應對 NO 及對 O_2 的反應級數，並寫出以 NO_2 生成速率表示的速率定律式。

(2) 計算該溫度下之速率常數 k（必須註明完整單位）。

(3) 試計算實驗 4 中，NO_2 的初始生成速率 x 之值為多少 M/s？

(4) 在實驗 1 剛開始時，反應物 O_2 的初始消耗速率為多少 M/s？

【解題推導與課堂手寫筆記】

【答案填寫區】

(1) 反應級數與速率定律式	(2) 速率常數 k（含單位）	(3) 實驗 4 之初速率 x	(4) O_2 初消耗速率

四、零級、一級、二級反應動力學特性與函數圖形對照

積分速率式・半生期特徵・直線化作圖判定法

概念 1　零級、一級、二級反應動力學全景核心對照表

項目	零級反應 ($n=0$)	一級反應 ($n=1$)	二級反應 ($n=2$)
微分速率式	$r = k$	$r = k[A]$	$r = k[A]^2$
積分濃度－時間式	$[A]_t = [A]_0 - kt$	$\ln[A]_t = \ln[A]_0 - kt$ 或 $[A]_t = [A]_0 e^{-kt}$	$\frac{1}{[A]_t} = \frac{1}{[A]_0} + kt$
半生期 ($t_{1/2}$)	$t_{1/2} = \frac{[A]_0}{2k}$	$t_{1/2} = \frac{\ln 2}{k} \approx \frac{0.693}{k}$	$t_{1/2} = \frac{1}{k[A]_0}$
半生期與初濃度關係	與 $[A]_0$ 成正比（隨濃度減半而減半）	**與 $[A]_0$ 完全無關（恆為定值！）**	與 $[A]_0$ 成反比（隨濃度減半而加倍）
直線化作圖座標軸	$[A]$ vs t（斜率為 $-k$）	$\ln[A]$ vs t（斜率為 $-k$）	$\frac{1}{[A]}$ vs t（斜率為 $+k$）

概念 2　大過量隔離法 (Flooding Method / Pseudo-Order)

若反應有兩種以上反應物：$r = k[A]^m[B]^n$。當反應物 B 大量過量時（$[B]_0 \gg [A]_0$）：

- 在反應全程中，$[B]$ 的濃度變化微乎其微，可視為常數：$[B]_t \approx [B]_0$。
- 速率定律式簡化為**擬級數形式**：$r = k'[A]^m$，其中**表觀速率常數** $k' = k[B]_0^n$。
- 藉由改變不同的過量初濃度 $[B]_0$，觀察 k' 之倍率變化，即可精準解出對 B 之級數 n。

經典範例 4・大過量法濃度－時間線性作圖判別級數（大考精華題）

圖形分析必考題

【題目敘述】某生欲探究反應 $2A + B \longrightarrow C + D$ 的速率定律式，在 25°C 下進行兩次實驗，且反應物 B 均維持遠大於 A 之初始濃度（$[B]_0 \gg [A]_0$）：

實驗一（$[B]_0 = 1.00\ \text{M}$）：
測量 $[A]$ 隨時間變化，發現 $[A]$ 與時間 t 呈現**嚴格直線關係**。初始 $t = 0\ \text{s}$ 時 $[A] = 0.10\ \text{M}$，經 $t = 0.05\ \text{s}$ 時 $[A]$ 降為 $0.05\ \text{M}$。

實驗二（$[B]_0 = 2.00\ \text{M}$）：
同樣測得 $[A]$ 對時間 t 呈直線關係。初始 $t = 0\ \text{s}$ 時 $[A] = 0.05\ \text{M}$，經 $t = 0.025\ \text{s}$ 時 $[A]$ 完全消耗為 $0.00\ \text{M}$。

(1) 根據實驗一與實驗二中 $[A]$ 對 t 均呈負斜率直線，可推知此反應對反應物 A 的級數為何？

(2) 分別計算實驗一與實驗二中，A 的初始消耗速率 $r_{A,1}$ 與 $r_{A,2}$ 之數值（M/s）。

(3) 根據 A 的消耗速率隨 $[B]_0$ 之變化，求此反應對 B 的級數及總反應級數。

(4) 試計算該反應之速率常數 k 之數值與完整單位。

【解題推導與課堂手寫筆記】

【答案填寫區】

(1) 對 A 之反應級數	(2) 實驗一、二之 r_A	(3) 對 B 級數與總級數	(4) 速率常數 k（含單位）

單元 6-1 反應速率與速率定律式・課堂講義學習單

班級：＿＿＿＿　座號：＿＿＿＿　姓名：＿＿＿＿

五、氣相反應總壓變化速率與半生期連續序列深度綜合

氣相三行式分壓轉換・連續半生期比值判定・放射衰變跨域整合

概念 1　氣相反應定容密閉系統中「總壓－分壓」代數轉換法

對於分解反應：$A_{(g)} \longrightarrow bB_{(g)} + cC_{(g)}$，初壓為 P_0，在定溫定容下測得系統總壓力為 P：

- 列出反應進程三行式：設反應物消耗分壓為 x

	$A_{(g)}$	$\longrightarrow$	$bB_{(g)}$	$+$	$cC_{(g)}$
初	P_0		0		0
轉化	$-x$		$+bx$		$+cx$
末	$P_0 - x$		bx		cx

- 系統總壓 $P = (P_0 - x) + bx + cx = P_0 + (b + c - 1)x \implies x = \frac{P - P_0}{b + c - 1}$。
- 反應物殘餘分壓：$P_A = P_0 - x = P_0 - \frac{P - P_0}{b + c - 1}$。將實驗測得之總壓 P 即可完全轉為反應物分壓 P_A！

概念 2　連續半生期比值速判反應級數法則

定義第 1 個半生期為濃度自 100% 降至 50% 所需時間 $t_{1/2(1)}$；第 2 個半生期為自 50% 降至 25% 所需時間 $t_{1/2(2)}$：

- **零級反應**：$t_{1/2} = \frac{[A]_0}{2k} \implies$ **連續半生期逐次減半**：$t_{1/2(1)} : t_{1/2(2)} : t_{1/2(3)} = 1 : \frac{1}{2} : \frac{1}{4}$。
- **一級反應**：$t_{1/2} = \frac{\ln 2}{k} \implies$ **連續半生期恆定不變**：$t_{1/2(1)} : t_{1/2(2)} : t_{1/2(3)} = 1 : 1 : 1$。
- **二級反應**：$t_{1/2} = \frac{1}{k[A]_0} \implies$ **連續半生期逐次加倍**：$t_{1/2(1)} : t_{1/2(2)} : t_{1/2(3)} = 1 : 2 : 4$。

經典範例 5・乙醛氣相熱分解系統總壓追蹤與二級反應大考題

大考壓軸核心題

【題目敘述】在定溫定容下，乙醛氣體發生熱分解反應：$\mathrm{CH_3CHO}_{(g)} \longrightarrow \mathrm{CH_4}_{(g)} + \mathrm{CO}_{(g)}$。經精密測量反應系統之總壓力 P 隨時間 t 之變化如下表所示：

時間 t (min)	0（初）	10	30	∞（完全反應）
系統總壓 P (mmHg)	100	150	175	200

(1) 試導出反應物乙醛分壓 $P_{\mathrm{CH_3CHO}}$ 與系統總壓 P 之數學關係式，並計算出 $t = 10$ min 及 $t = 30$ min 時乙醛之殘餘分壓各為多少 mmHg？

(2) 觀察乙醛分壓從 100 mmHg $\to 50$ mmHg 與 50 mmHg $\to 25$ mmHg 所需之半生期，判定該分解反應之反應級數與分壓速率定律式。

(3) 計算該溫度下之反應速率常數 k 之數值與完整單位。

經典範例 6・放射性核種衰變與一級反應動力學跨領域整合

跨科素養常考題

【題目敘述】碘-131（$^{131}\mathrm{I}$）為常用之甲狀腺放射治療核種，其衰變為典型的一級反應，其半衰期（$t_{1/2}$）為 8.0 天：

(1) 試計算該核種之衰變速率常數 k（以 day^{-1} 表示，答案保留兩位有效數字，$\ln 2 \approx 0.693$）。

(2) 若病患體內攝入 10.0 mg 之碘-131，試問經過 24.0 天 後，體內殘留之碘-131 質量為多少 mg？

【解題推導與課堂手寫筆記】

【答案填寫區】

(1) 乙醛分壓式與數值	(2) 級數與速率定律式	(3) 速率常數 k（含單位）	範例 6：(1) k 值 / (2) 殘留量